

成長と発達・発生コース 神経疾患（てんかん）

新生児・小児医学分野

根岸 豊

けいれん？

てんかん？

てんかん発作？

けいれん → 症状

顔, 体幹, 四肢の激しい痙縮または連続的痙動



てんかん（病名）以外でも「けいれん」する疾患は多岐にわたる

てんかん → 病名

- 大脳神経細胞の突然で過剰な興奮による反復性の発作を主な症状とする慢性の脳疾患

- ① 様々な原因で発症
- ② 様々な発作症状
- ③ 様々な経過

多様

てんかんの症状の1つが「けいれん」

てんかん発作 → てんかんの症状

発作型		備考
部分発作 (焦点発作) 体の一部・片側	単純部分発作	意識があり、記憶も残る、顔とか手足の一部だけの発作
	複雑部分発作	意識がなくなる（目が左右による事が多い）±顔や手足一部
全般発作 (全身けいれん) 両側	強直発作（強直性けいれん）	両手両足を「ギュー」、とか「グーッ」ってイメージ
	間代発作（間代性けいれん）	両手両足を「カクカク」
	強直間代発作 (強直間代性けいれん)	両手両足の動きが「ギュー」で始まり「カクカク」へ変化する
	ミオクロニー発作	0.5秒以内の強直発作のイメージ、カクンとかビクッ
	欠神発作	意識がなくなる。手足の発作はない。 複雑部分発作と区別困難（目は正面か僅かに揺れる）
二次性全般化		部分発作→全般発作
分類困難 (おそらく部分発作)	スパズム	West症候群で出現 2秒以内の強直発作のイメージ
	脱力発作	糸が切れたように地面に倒れる ごく稀

てんかん発作の1つにけいれん(≡強直間代発作)がある

(厳密には)間違った使い方

①てんかん患者に

「昨日はけいれんが何回ありましたか？」

➡「昨日は(てんかん)発作が何回ありましたか？」

②てんかん患者に

「今はけいれんで何の薬を内服している？」

➡「今はてんかんで何の薬を内服している？」

けいれん性疾患（新生児期）

- 中枢神経奇形（滑脳症、皮質形成異常など）
- 分娩障害
（低酸素性虚血性脳症、頭蓋内出血など）
- 中枢神経感染症（髄膜炎、胎内感染など）
- 代謝性疾患（低血糖症、低Ca血症、ビタミンB6欠乏・依存症など）
- アミノ酸、有機酸代謝異常
- 薬物離断症候群
- 良性新生児けいれん

けいれん性疾患（乳幼児期）

- 脳奇形、神経皮膚症候群
- 中枢神経感染症（髄膜炎、脳炎・脳症）
- 脳血管障害
- 急性脳炎・脳症
- 熱性けいれん
- 良性乳児けいれん、軽症下痢に伴う良性けいれん
- 憤怒けいれん
- てんかん（West症候群など）

けいれん性疾患（学童期）

- 中枢神経感染症（髄膜炎、脳炎・脳症）
- 脳血管障害
（脳梗塞、脳動静脈奇形、もやもや病）
- 脳腫瘍
- てんかん
- 循環器疾患に伴うけいれん
（QT延長症候群など）
- 神経変性疾患
- 過呼吸症候群、ヒステリー、偽性発作

熱性けいれん (Febrile seizure : Fs)

- ✓小児期で最も多いけいれん。（総合病院の救急外来に搬送されるけいれんの小児の大部分は熱性けいれん）
- ✓38℃以上の発熱に伴って、主に生後6か月～5歳までの乳幼児期にけいれんする。（上がりはじめが多い）
- ✓ほとんどが5分以内に終わる。
- ✓約30%が2回以上経験する。
- ✓てんかんへの移行はわずか5%弱で、基本的には予後良好な疾患。



Fsの頻度（諸外国との比較）

Table 1. Worldwide Incidence of Febrile Seizures¹³⁻¹⁵

Location	Percentage of Population Affected
China	0.5-1.5
Mexico	1.2
Rochester, MN	2.0
Oakland, CA	2.2
Great Britain	2.3
Denmark	3.24
Chile	4
Finland	6.9
Japan	8.8
Guam	14



日本での頻度 3.4～9.3%と報告されている

Fsにおける生命予後

- 熱性けいれんで死亡することは極めて稀
- **Fs**そのものが直接死因となることはない
- **IQ**は**Fs**で有意に下がるというデータはない
- 台湾での**cohort study**では、**Fs**群で**IQ**高値であった



Fsを初めて目撃した両親の不安の取り除く、
かなり有用な情報ではないだろうか

ERに来たFs児を帰宅させる際の親への説明

- ① 熱性けいれんは小児の10%弱にみられ、発熱に伴っておこる全身けいれん発作です。発熱の24時間以内、体温上昇時におこることが多いです。
- ② 死亡、脳障害のリスクは極めて低いです。
- ③ 約1/3の子が2回以上経験しますが、現時点で予測は不可能で、追加すべき検査也没有せん。
- ④ 発作時は顔を横に向けて誤嚥の予防をして下さい。
- ⑤ （嚙んで口腔内で出血することがありますが、大量に出血することはありません。口に物を咬ませることはやめて下さい。）
- ⑥ 帰宅後、再度発作を起こしたり、意識状態が悪くなる時は再受診して下さい。

ERに来たFs児を帰宅させる際の親への説明

- ① 熱性けいれんでおこる全
体温上昇時 珍しい疾患ではないことを説明し、
安心させる！
- ② 死亡、脳障 予後不良な疾患ではないことを説
明し、安心させる！
- ③ 約1/3の子が 不可能で、追加すべき検査もありません。
- ④ 発作時は顔 再度発作が出る可能性はあるので、
対症法を説明する！
- ⑤ 嚙んで口腔 出血することはありません。口に物を咬ませることはやめて下さい。
- ⑥ 帰宅後、再 急性脳炎/脳症などの治療を要する他疾
患の可能性もあり得るので、帰宅後に注
意することを説明する！

てんかん → 病名

- 大脳神経細胞の突然で過剰な興奮による反復性の発作を主な症状とする慢性の脳疾患

①様々な原因で発症

②様々な発作症状

多様

③様々な経過

てんかんの有病率、発症率

1000人に5人～8人（日本全体で60万～100万人）

てんかん研究27巻3号：408-411、2010

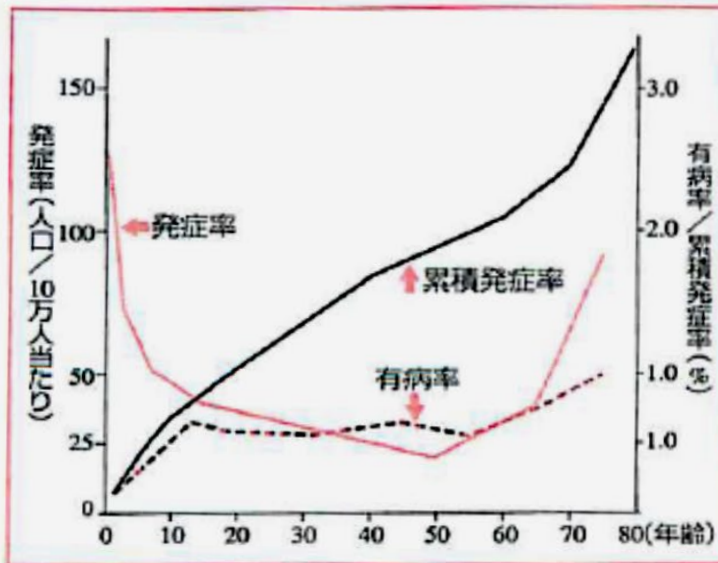


図1 てんかんの年齢別の発症率、累積発症率、有病率

(Hauser WA, Annegers JF, Anderson VE : Epidemiology and the genetics of epilepsy. In : *Epilepsy*. Ward AA Jr (ed), Raven Press, New York, 1983 : 267-294)

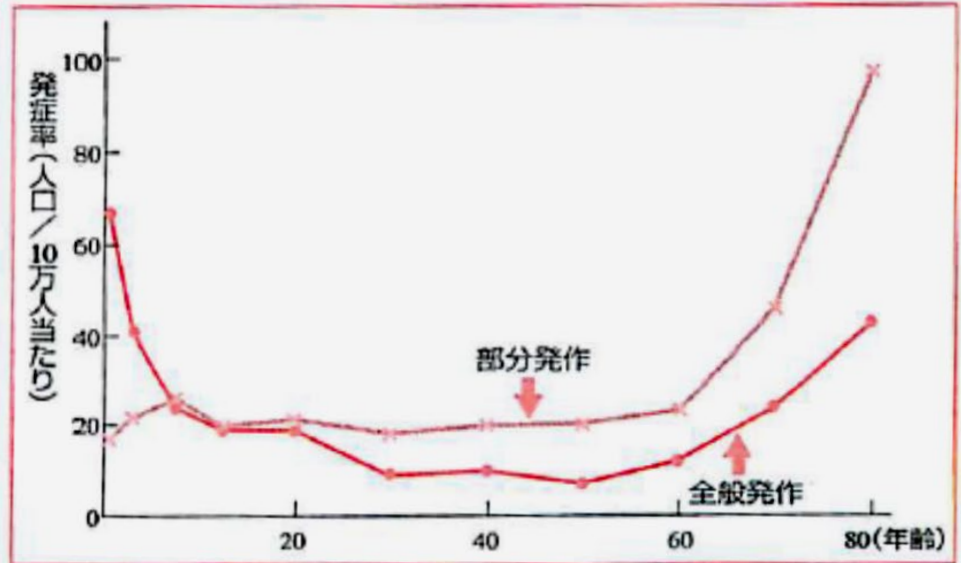


図2 全般発作と部分発作の年齢別発症率

(Hauser WA, Annegers JF, Anderson VE, Kurland LT : Incidence of epilepsy and unprovoked seizures in Rochester Minnesota : 1935-1984. *Epilepsia* 1993 ; 34 : 453-468)

発症メカニズム

要因



神経細胞における興奮性の増加



てんかん発作

発症メカニズム

要因

分類①



神経細胞における興奮性の増加



てんかん発作

分類②

発症メカニズム

分類①

要因



神経細胞における興奮性の増加



てんかん発作

分類②

要因による分類

- 周産期の異常
 - 脳室周囲白質軟化症
 - 低酸素性虚血性脳症
- 遺伝子の異常
- 外傷や疾病による二次障害
- 原因不明

「てんかん」で最も有名な事件

- 1997年12月16日夜、けいれんや気分不良を訴えた小児が、救急外来に運ばれてきた。
- 当直医が対応しようとしたら、ほぼ同時に4人が運ばれてきた。うち2人は経過観察入院となった。
- 4人も???とっていると、救急隊がある情報を教えてくれた。

ポケモン事件

- 1997年12月16日夜、テレビアニメ番組『ポケットモンスター』を見ていた約700人の子どもが、けいれんや体調不良を訴えて、全国の病院に搬送された。
- この事件以降、『テレビから離れて部屋を明るくして見ましょう』とテロップで流れるようになった。

発症メカニズム

要因

分類①



神経細胞における興奮性の増加



てんかん発作

分類②

発作型による分類

- 部分発作

異常放電の起始（焦点）が限局している。

☆脳全体に広がると「二次性全般化」

☆意識が残る・・・単純部分発作

意識が消失・・・複雑部分発作

- 全般発作

脳全体が一気に過剰な興奮状態に陥る。

発作型による(新)分類

- ~~部分発作~~ → 焦点(起始)発作

異常放電の起始（焦点）が局限している。

☆脳全体に広がると「二次性全般化」

☆意識が残る・・・単純部分発作

意識が消失・・・複雑部分発作

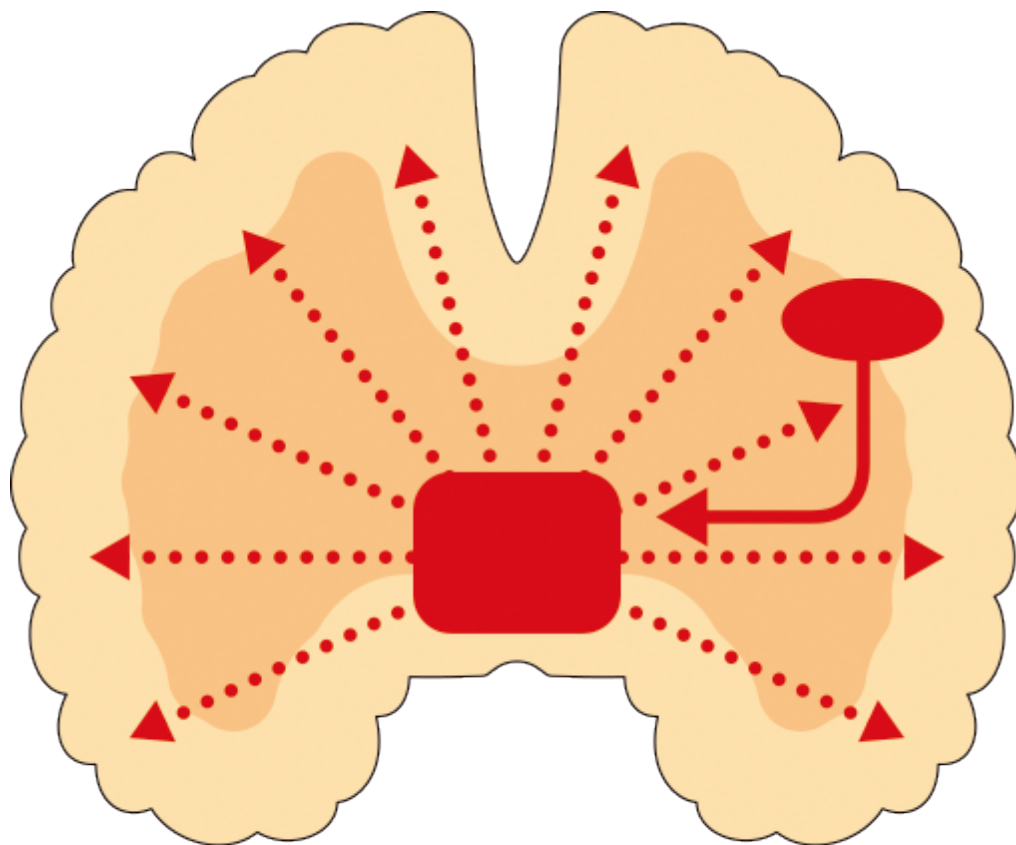
- ~~全般発作~~ → 全般(起始)発作

脳全体が一気に過剰な興奮状態に陥る。

てんかんの発作型

発作型		備考
部分発作 (焦点発作) 体の一部・片側	単純部分発作	意識があり、記憶も残る、顔とか手足の一部だけの発作
	複雑部分発作	意識がなくなる（目が左右による事が多い）±顔や手足一部
全般発作 (全身けいれん) 両側	強直発作（強直性けいれん）	両手両足を「ギュー」、とか「グーッ」ってイメージ
	間代発作（間代性けいれん）	両手両足を「カクカク」
	強直間代発作 (強直間代性けいれん)	両手両足の動きが「ギュー」で始まり「カクカク」へ変化する
	ミオクロニー発作	0.5秒以内の強直発作のイメージ、カクンとかビクッ
	欠神発作	意識がなくなる。手足の発作はない。 複雑部分発作と区別困難（目は正面が僅かに揺れる）
二次性全般化		部分発作→全般発作
分類困難 (おそらく部分発作)	スパズム	<u>West</u> 症候群で出現 2秒以内の強直発作のイメージ
	脱力発作	糸が切れたように地面に倒れる ごく稀

(複雑)部分発作の二次性全般化



脳の一部から始まった電氣的興奮が
ニューロンの集まった場所を通じて脳全体に広がる

てんかんの発作型

発作型		備考
部分発作 (焦点発作) 体の一部・片側	単純部分発作	意識があり、記憶も残る、顔とか手足の一部だけの発作
	複雑部分発作	意識がなくなる（目が左右による事が多い）±顔や手足一部
全般発作 (全身けいれん) 両側	強直発作（強直性けいれん）	両手両足を「ギュー」、とか「グーツ」ってイメージ
	間代発作（間代性けいれん）	両手両足を「カクカク」
	強直間代発作 (強直間代性けいれん)	両手両足の動きが「ギュー」で始まり「カクカク」へ変化する
	ミオクロニー発作	0.5秒以内の強直発作のイメージ、カクンとかビクッ
	欠神発作	意識がなくなる。手足の発作はない。 複雑部分発作と区別困難（目は正面が僅かに揺れる）
二次性全般化		部分発作→全般発作
分類困難 (おそらく部分発作)	スパズム	<u>West症候群</u> で出現 2秒以内の強直発作のイメージ
	脱力発作	糸が切れたように地面に倒れる ごく稀

カルテには専門用語より、「見たまま」「聞いたまま」を記載した方がベター！

各発作の動画参照

③「てんかん症候群」による分類

- てんかん発作の出現年齢、発作症状、脳波異常パターン、頭部画像検査、その他の神経症状などに一定の共通性を有するグループがある。これらの各グループを「てんかん症候群」と呼ぶ。

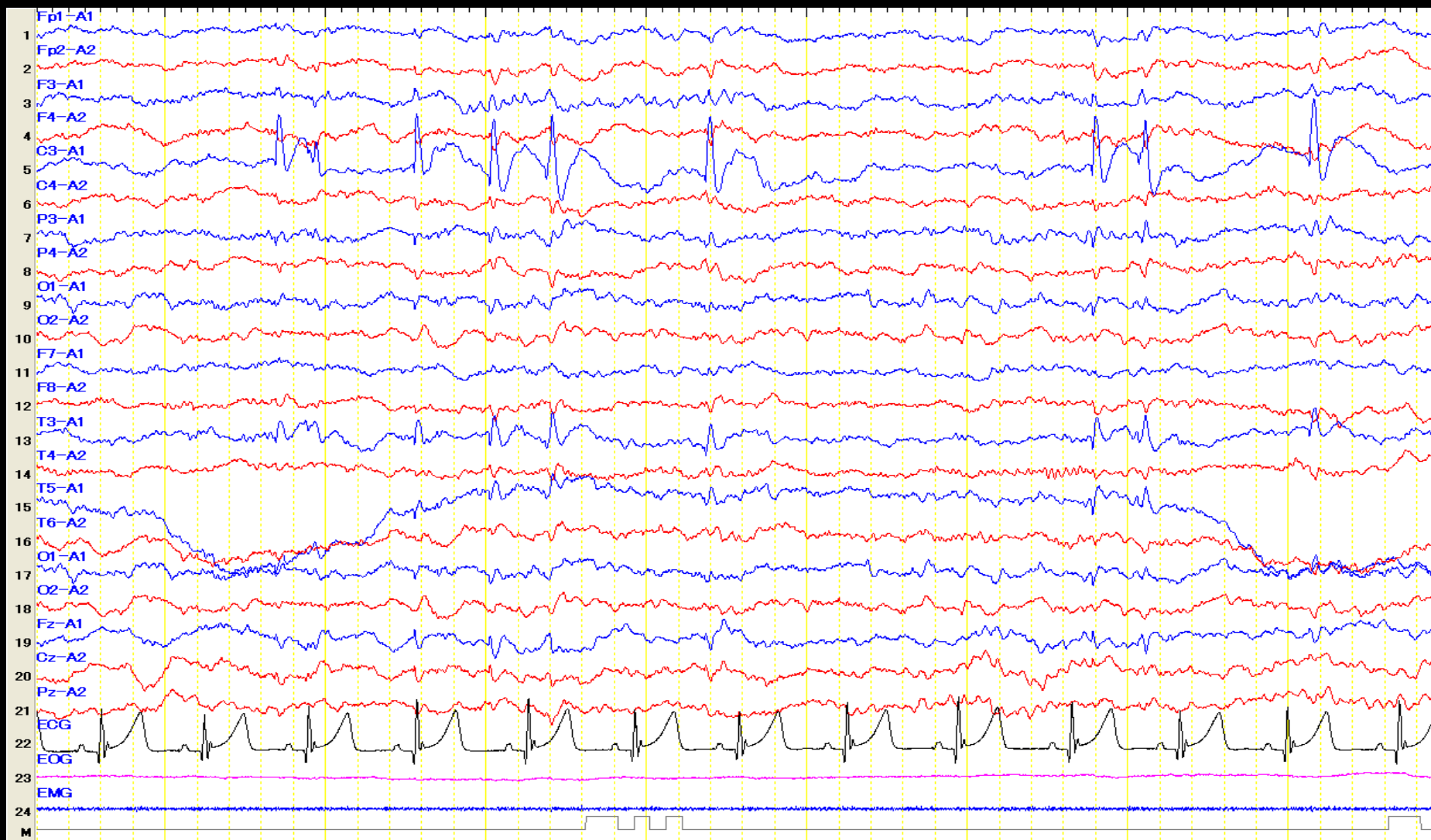
有名な(国試に出る)てんかん症候群

- ① 中心・側頭部に棘波をもつ小児てんかん
(ローランドてんかん)
- ② 小児欠神てんかん
- ③ **West**症候群 (点頭てんかん)

症例 5歳女児

- 発達正常 家族歴に特記することなし
- 3か月前に入眠直後の左顔面のけいれんを認めた。2日前にも同様のけいれんを認め、当院に来院。持続時間はいずれも1分以内。手足のけいれんは認めていない。
- 診察所見
神経学的に異常所見を認めない

睡眠時腦波（單極誘導）



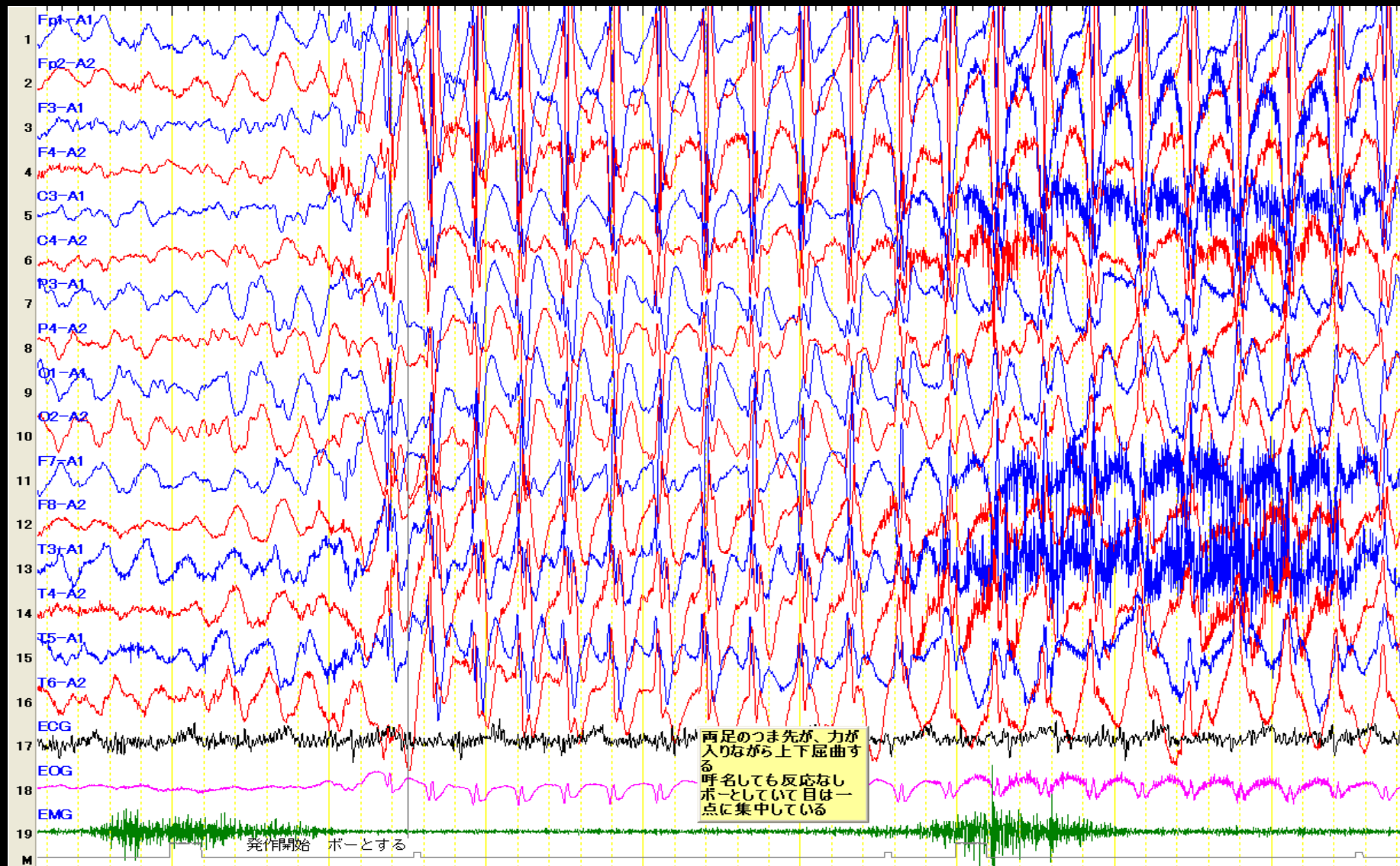
中心側頭部に棘波をもつ小児てんかん

- 小児てんかんの20%前後を占める
- 脳波所見が特徴的（高い鋭波が睡眠時優位に中心部, 頭頂部, 側頭部に出現）
- 発作および神経学的予後は概ね良好
- 以前は「中心側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん」の名称であった
- 他のてんかんに比べて、発作がおさまれば早期に断薬が可能
（内服せずに経過をみることもある）

症例 6歳女児

- 1ヵ月ほど前から突然意識がなくなる発作が毎日十数回以上認められるようになった。
- 転倒することはなく、1回の発作は20秒程度。
- 発達は特に問題なし。
- 頭部MRI 異常なし

欠神発作



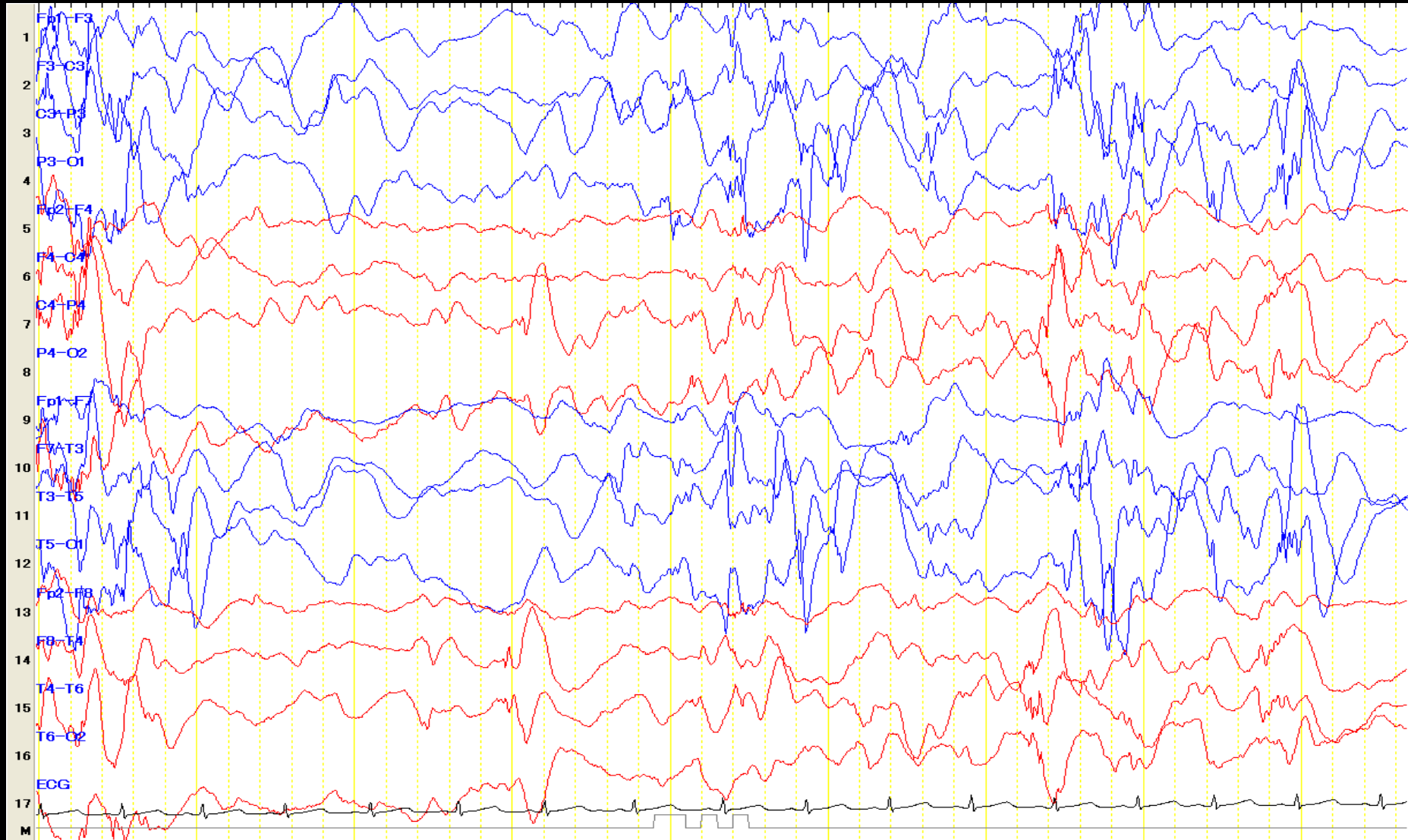
小児欠神てんかん

- 典型例は 6 ～ 7 歳の女児
- 非常に頻回の意識消失発作を示すことが多い。持続は通常 30 秒以内。
- 過呼吸で発作波が認められることが多い。出てない時は過呼吸が不十分でなかったかを疑う。
- バルプロ酸、エトサクシミド、ラモトリギンで治療

症例 7ヵ月男児

- 周産期に異常なし。あやし笑い4ヵ月、定頸6ヵ月と発達の遅れを認めていた。2週間前から手足をピクッと伸展する動きを2～4分間繰り返すようになった。最近になって笑うことが少なくなり、表情が乏しくなった。
- 診察 明らかな異常所見なし
- 検査所見
 - 一般生化学・血液検査に異常なし
 - 頭部MRI 異常所見なし

睡眠時腦波（双極誘導）



West症候群

- スパズム、精神運動発遅滞、脳波異常を三兆候とし、**1歳未満の乳児**に好発する。
- **発作の型が最も重要**
 1. 短い強直（スパズム：ミオクローヌスのように一瞬ではなく、強直発作のように長くない）
 2. シリーズを形成する
スパズムの間隔は5～10秒が標準的　長くても1分は超えない
 3. ビデオで発作の様子を記録してもらう
- **睡眠時脳波でhypsarrhythmiaを確認**

West症候群の治療

- ピリドキサルリン酸 (ビタミンB6)
- 抗てんかん薬
(バルプロ酸、ベンゾジアゼピン系など)
- ビガバトリン
- ACTH筋注 有効率 60～80%
- 免疫グロブリン療法
- ケトン食療法

てんかんの診断

①反復する発作を特徴とする

診察室でけいれんするのは極めて稀
⇒保護者の観察がとても大切
スマホで発作の様子を撮影する

②脳波検査

てんかん性突発波が出現
脳波異常を伴わない例も少なからずある
⇒てんかんの診断に脳波は必ずしも必須ではない

てんかんの治療

【適応】

てんかん発作を繰り返す場合

【治療法】

- 抗てんかん薬、ACTH療法、ケトン食など
- 手術

抗てんかん薬が無効の場合

腫瘍がある場合

側頭葉てんかんの場合

薬物療法

- メリット、デメリットを考えて
抗てんかん薬による治療をおこなう。
- てんかん発作症状にあわせた
抗てんかん薬を選択する。
- 長期にわたり内服が必要となるため、
副作用に気をつけながら、安全に治療
を続ける必要がある。

基本の2つの薬を覚えよう

✓全般発作 ▶ バルプロ酸

✓部分発作 ▶ カルバマゼピン
 (小児・思春期)

実臨床では…

✓全般発作 ▶ 男性ならバルプロ酸
女性ならレベチラセタムなど
(バルプロ酸は胎児への催奇形性が高い)

✓部分発作 ▶ (カルバマゼピン)
レベチラセタムなど

(カルバマゼピンは薬疹のリスクも高く、近年では他の新規抗てんかん薬が使用される傾向)

外科治療

●適応

抗てんかん薬の投与で発作がコントロールできない難治性てんかん

焦点切除術

脳梁離断術

機能的半球切除術

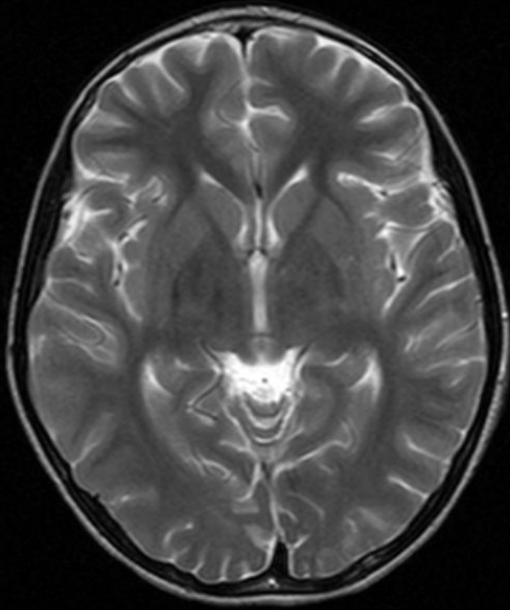
迷走神経刺激法

脳を切るという考え
は受け入れがたい

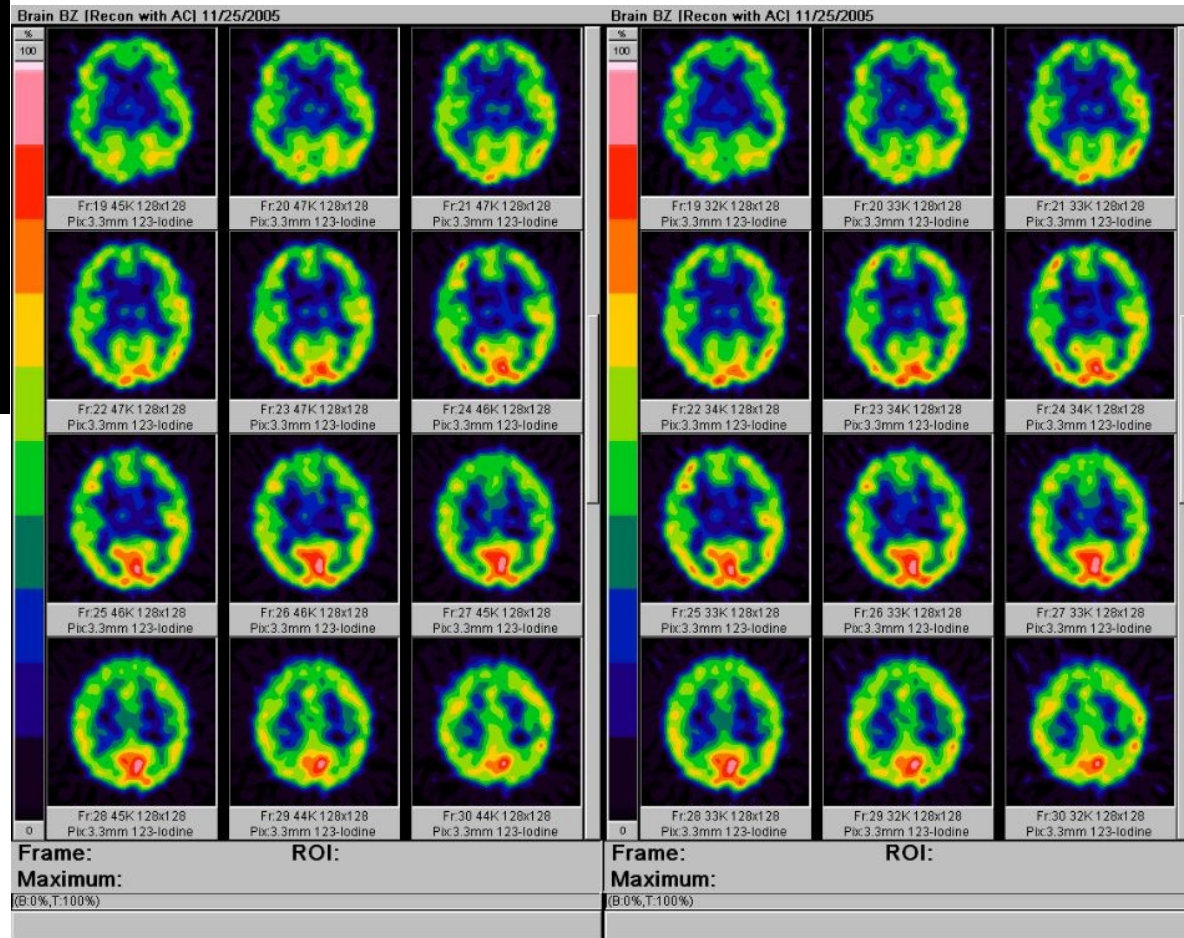
症例 19歳女性

- 8歳時に、足をバタバタさせる発作が出現したがそのまま経過をみていたら消失した。
- 11歳時に、昼夜を問わず、髪の毛をさわる、体を揺らす、足をバタバタさせるエピソードが毎日10回以上見られるようになり当院を受診した。
- 頭部MRI 正常
- SPECT（IMZシンチ）両側前頭葉の集積低下

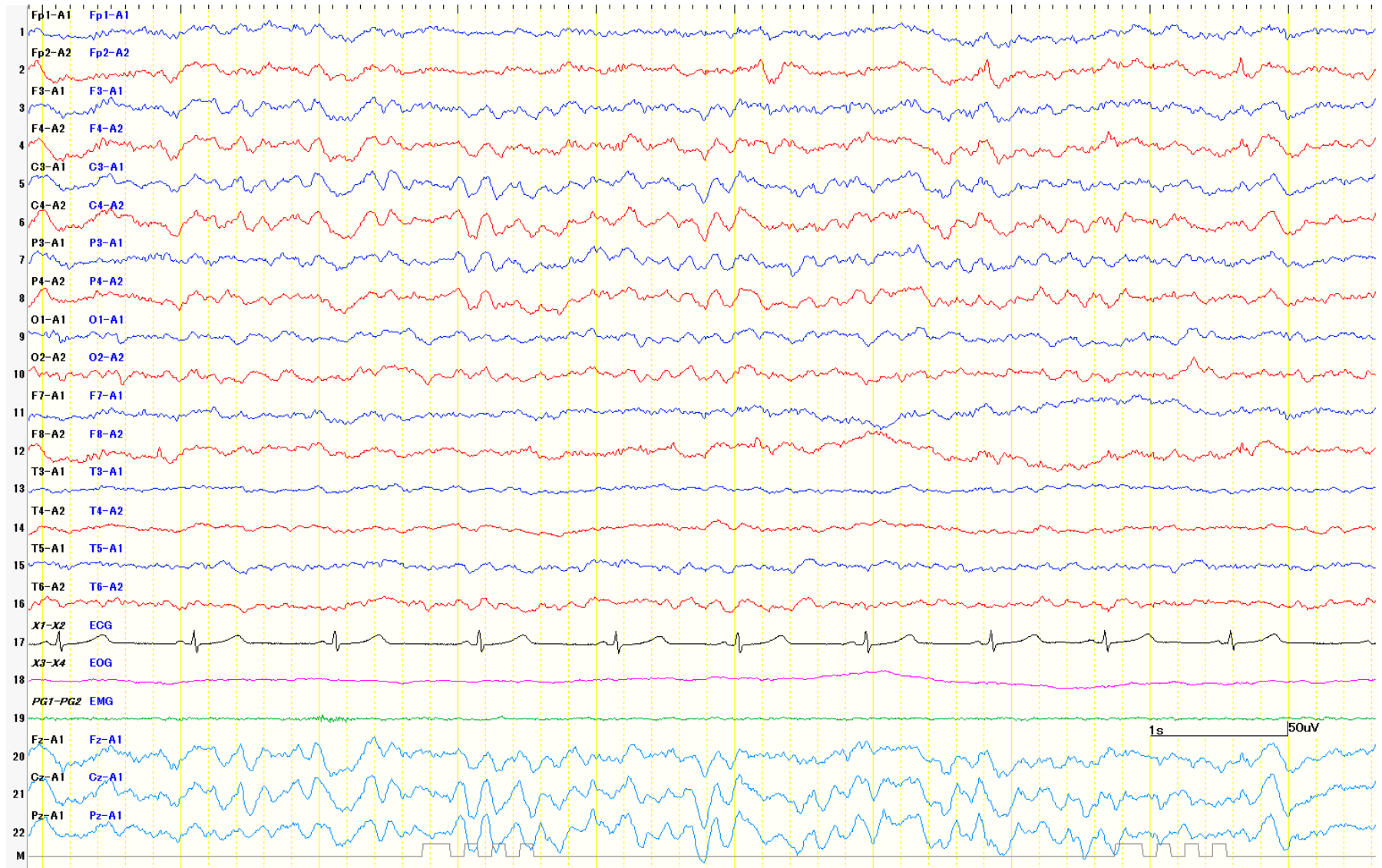
頭部MRI (T2WI)



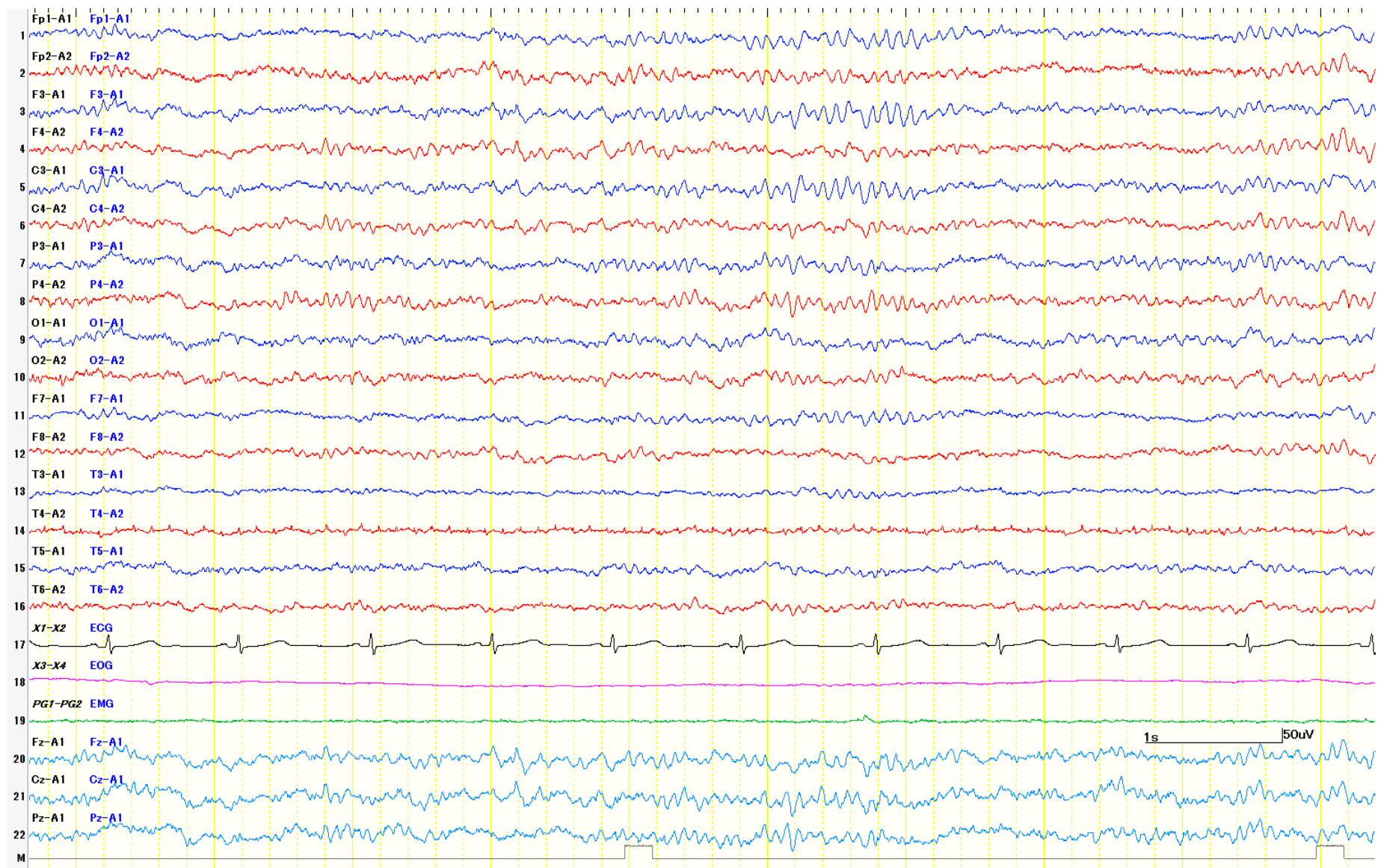
SPECT (IMZ)



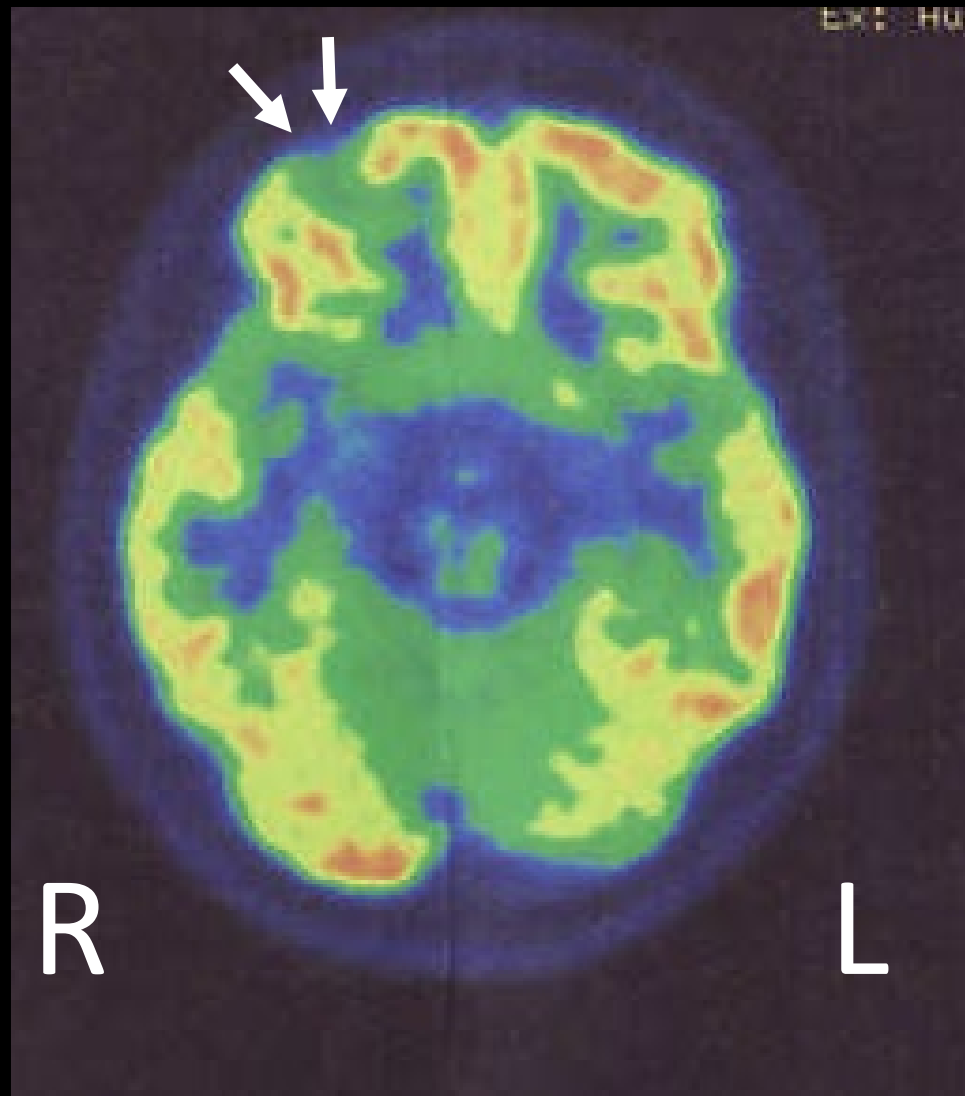
11歲時 睡眠時腦波



13歲時 睡眠時腦波



FDG-PETで右前頭部に糖代謝低下



経過

- 使用可能な抗てんかん薬はほぼすべて使用
LTG, TPM, LEVも使用 **LEVは有効**
- ほぼ毎日hypermotor seizureを夜間に認めた
- PHTによる歯肉腫張、多毛が気になる
難治に経過し、高校生のうちに決着をつけたい



- 16歳時（高校2年）右前頭葉部分切除
（某てんかんセンターにて）
→翌日より発作消失
現在も発作なく経過 抗てんかん薬断薬
- 病理診断 皮質形成異常

てんかんに関する偏見

- てんかん患児はプールをやってはいけない
- てんかん患者は自動車免許を取得できない
- てんかん患者は普通就労できない

自動車運転免許とてんかん

下記の場合は免許を申請できる可能性がある。

- 発作が再発するおそれのないもの
- 発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの
- 発作が睡眠中に限り再発するもの

道路交通法運用基準より

「以下のいずれ科の場合には拒否等を行わない」

- 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こる恐れがない」旨の診断をおこなった場合
- 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば発作が起こる恐れがない」旨の診断を行った場合
- 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化の恐れがない」旨の診断を行った場合
- 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

課題1

課題2

症例問題